

Chapitre 15

Compensation et résiliation — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Compensation des paiements et compensation à la clôture

- (a) La **compensation des paiements** (payment netting) agrège les flux de trésorerie dus le même jour, dans la même devise, entre deux contreparties, en un unique paiement net : elle réduit principalement le **risque de règlement**, celui qui naît du décalage entre l'envoi d'un paiement et la réception du paiement en retour. La **compensation à la clôture** (close-out netting) permet, en cas de défaut d'une contrepartie, de résilier l'ensemble des transactions couvertes par un accord-cadre et de solder leur valeur nette : elle réduit directement le **risque de contrepartie**, celui d'un défaut affectant la valeur de marché de transactions en cours sur toute leur durée de vie. Le cours les qualifie de « deux rôles distincts » plutôt que de deux applications d'un même mécanisme car, bien que les deux reposent sur le même principe arithmétique (substituer un ensemble d'obligations brutes par une seule obligation nette), elles ne s'appliquent ni au même objet (des *flux de paiement* quotidiens pour l'une, la *valeur* de transactions en cours pour l'autre), ni au même moment (en continu, indépendamment de tout défaut, pour la première; seulement au moment d'un défaut, pour la seconde), ni contre le même risque (règlement contre contrepartie) : ce sont deux dispositifs distincts qui partagent un même outil, non deux variantes d'un seul et même dispositif.
- (b) Le 15 septembre 2008, jour de la faillite de Lehman Brothers, KfW a exécuté un virement automatisé de 350 millions d'euros vers Lehman dans le cadre d'un **swap de devises croisées** : KfW devait, ce jour-là, verser sa jambe en euros à Lehman et recevoir en retour la jambe en dollars due par Lehman. Le virement de KfW, automatisé, est parti quelques heures **avant** que Lehman ne fasse défaut sur son propre paiement en dollars — un décalage purement opérationnel entre l'exécution des deux jambes du swap ce jour-là, sans lien avec la solvabilité de Lehman, qui n'était pas encore officiellement en défaut au moment du virement de KfW. L'absence de compensation des paiements sur cette transaction précise a coûté à KfW la totalité du montant versé, et non une fraction seulement, car les deux jambes du swap — le paiement sortant de KfW et le paiement entrant attendu de Lehman — n'avaient pas été combinées en un unique règlement net : KfW a donc réglé sa jambe *en totalité*, de façon irrévocable, sans qu'aucun mécanisme ne subordonne ou ne réduise ce paiement à la réception effective, le même jour, de la jambe due par Lehman. Une fois Lehman en défaut, KfW s'est retrouvée simple créancière chirographaire pour l'intégralité du montant dû en retour, sans recours immédiat. Si un mécanisme de compensation des paiements avait couvert cette transaction ce jour-là, le montant maximal exposé au risque de règlement n'aurait été, au pire, que le **solde net** entre les deux jambes du swap — et non leur montant brut de 350 millions d'euros : seule la différence entre ce que KfW devait verser et ce que Lehman devait lui verser en retour aurait dû transiter, réduisant d'autant l'exposition au risque que Lehman fasse défaut entre les deux versements.
- (c) La **compression de portefeuille** (portfolio compression) est un exercice de réduction des risques par lequel plusieurs contreparties éliminent partiellement ou totalement des transactions redondantes, en les remplaçant éventuellement par d'autres, dans le but de réduire le **notionnel brut total** *sans modifier l'exposition nette* de chaque participant — un objectif distinct de celui de la compensation proprement dite, puisqu'il porte sur la taille du portefeuille de transactions elle-même (et les risques opérationnels, de règlement et systémiques qui y sont associés), non sur l'exposition de crédit résultante, qui reste inchangée par construction. Le service TriOptima TriReduce, cité par le cours, a permis d'éliminer plus de 1 quadrillion de dollars de notionnel sur les marchés de dérivés de gré à gré — une illustration de l'ampleur que peut atteindre cet exercice de compression à l'échelle du marché. La standardisation des CDS facilite précisément ce regroupement : dès lors que la quasi-totalité des contrats CDS portant sur une même entité de référence et une même échéance partagent des **dates de règlement identiques** (20 mars, juin, septembre, décembre), un opérateur de compression peut identifier, sans ambiguïté, des lots de transactions parfaitement comparables — même entité, mêmes flux futurs, mêmes dates — qu'il peut alors annuler ou remplacer en bloc; sans cette standardisation, chaque transaction porterait potentiellement une échéance légèrement différente, rendant le regroupement par lots

homogènes bien plus difficile, voire impossible à grande échelle.

- (d) Exemple original : la banque F, dans le cadre d'un swap de devises croisées conclu avec une contrepartie G d'un pays voisin, verse le matin (heure de Casablanca) sa jambe en dirhams marocains — un versement effectué tôt car les systèmes de règlement locaux ferment en début d'après-midi — en prévision de recevoir, l'après-midi seulement (une fois les marchés asiatiques ouverts), la jambe en yens japonais due par G. Si G fait faillite dans l'intervalle qui sépare ces deux versements — après que F a irrévocablement transféré les dirhams, mais avant l'ouverture du système de règlement japonais où G devait transférer les yens — F se retrouve exposée à la perte de l'intégralité de sa jambe versée, exactement comme KfW l'a été avec Lehman. Le décalage temporel qui crée ce risque tient ici, non pas à un automatisme opérationnel comme dans l'exemple de KfW, mais au **décalage de fuseaux horaires** entre les deux places de règlement (Casablanca et Tokyo) : les heures d'ouverture des systèmes de règlement locaux imposent que les deux jambes de la même transaction, bien que dues « le même jour » au sens contractuel, soient en réalité réglées à plusieurs heures d'écart, une fenêtre pendant laquelle le risque de règlement se matérialise pleinement en l'absence de compensation des paiements.

Corrigé de l'exercice 2 — Le mécanisme du close-out netting et les définitions ISDA

- (a) Le close-out netting comporte deux composantes : le **close-out**, droit de résilier les transactions avec la contrepartie défaillante et de cesser tout paiement contractuel, et la **compensation**, droit de solder la valeur de l'ensemble des transactions en une seule créance ou dette nette. Sans compensation, la partie survivante devrait payer **l'intégralité** de ce qu'elle doit sur une transaction perdante — son obligation de paiement ne s'éteint pas du seul fait que sa contrepartie a fait défaut sur d'autres transactions — tout en ne recevant, sur une transaction gagnante conclue avec cette même contrepartie, qu'**une fraction** de ce qui lui est dû, via une réclamation de faillite ordinaire. Le cours qualifie ce second recouvrement de « réclamation de faillite ordinaire » car, en l'absence de compensation, la créance de la partie survivante sur sa transaction gagnante n'est rien de plus qu'une créance chirographaire parmi d'autres, qui doit être déclarée dans la procédure collective et n'obtient, in fine, qu'un recouvrement partiel au prorata des actifs disponibles, au même rang que l'ensemble des autres créanciers non garantis de la contrepartie défaillante. Avec compensation, l'essentiel de l'exposition « échappe » à cette file d'attente précisément parce que les montants dus dans les deux sens s'annulent d'abord contractuellement : seul le solde net — généralement bien plus petit que les montants bruts — doit encore, le cas échéant, être payé ou réclamé, de sorte que la quasi-totalité de la valeur brute des transactions ne transite jamais par le processus de faillite et son recouvrement partiel.
- (b) Ce pourcentage de « près de 90 % » s'applique à l'**exposition de crédit globale** du marché des dérivés de gré à gré considéré dans son ensemble — une mesure agrégée, à l'échelle du système, de l'exposition qui subsisterait sans compensation comparée à celle qui subsiste avec compensation, et non à l'exposition d'une seule banque ou d'une seule paire de contreparties. La compensation est présentée comme « un facteur déterminant » de la taille et de la liquidité actuelles du marché, et non comme un simple outil de gestion prudentielle, car sans cette réduction d'exposition à cette échelle, la densité même du marché des dérivés de gré à gré — où chaque grand teneur de marché conclut des milliers de transactions avec des dizaines de contreparties — serait commercialement intenable : les capitaux et lignes de crédit qu'il faudrait mobiliser pour couvrir des expositions brutes non compensées rendraient la multiplication actuelle des positions bilatérales beaucoup trop coûteuse. La compensation n'est donc pas un filet de sécurité ajouté après coup à un marché qui existerait de toute façon sous sa forme actuelle : elle est ce qui a structurellement permis à ce marché d'atteindre sa taille et sa liquidité présentes.
- (c) Sous l'accord-cadre ISDA de 1992, la **market quotation** — méthode principale — consiste à obtenir un minimum de trois cotations fermes auprès d'acteurs du marché pour déterminer le montant dû ; la **loss** — solution de repli — consiste en un calcul de bonne foi effectué par la partie déterminante lorsque des cotations fermes ne peuvent être obtenues. La méthode market quotation s'est révélée problématique lors de la faillite de Lehman Brothers car la liquidité du marché s'est effondrée si brutalement, sous l'effet du choc systémique, qu'il est

devenu extrêmement difficile d'obtenir ne serait-ce que trois cotations **fermes et réalistes** : les teneurs de marché, eux-mêmes en train de gérer leurs propres positions de clôture avec Lehman, étaient réticents ou incapables de s'engager sur des prix exécutables dans un marché aussi dysfonctionnel, en particulier pour des transactions complexes ou sur mesure. Le close-out amount de l'ISDA 2002 répond directement à cette difficulté en élargissant l'éventail des sources admissibles : il autorise des **cotations indicatives** (non nécessairement fermes ni exécutables), des **sources de prix publiques** et des **modèles internes** — précisément les sources qui restent disponibles même lorsque des cotations fermes ne le sont pas —, tout en exigeant que la partie déterminante agisse « de manière objectivement raisonnable » : cette double exigence combine la flexibilité nécessaire pour fonctionner même en marché illiquide et stressé avec un garde-fou objectif contre toute détermination arbitrairement favorable à la partie qui calcule le montant.

- (d) Le montant net calculé à partir des seules valeurs de marché brutes initiales est $22 - 14 + 9 - 31 = -14$ millions de dollars. Sous la méthode hybride retenue, deux des quatre transactions sont réévaluées au titre de la méthode loss (bonne foi) : +9 devient +9,5 et -31 devient -30, tandis que les deux autres (+22 et -14) restent inchangées, confirmées par cotations fermes.

Transaction	1	2	3	4
Valeur brute (M\$)	+22	-14	+9	-31
Méthode retenue	cotation ferme	cotation ferme	loss	loss
Valeur retenue (M\$)	+22	-14	+9,5	-30

Le close-out amount final sous cette méthode hybride est $22 - 14 + 9,5 - 30 = -12,5$ millions de dollars, soit $-12,5 - (-14) = +1,5$ million de dollars de plus (moins négatif) que le montant net purement brut. Ce montant net **n'est pas nécessairement positif** : il n'y a, dans la définition du close-out netting, aucune exigence que le solde soit favorable à la partie survivante — la compensation solde « la valeur de l'ensemble des transactions en une seule créance **ou dette nette** ». Ici, le montant net étant négatif dans les deux cas (-14 puis -12,5 millions), c'est en réalité la banque D (partie survivante) qui doit 12,5 millions de dollars à la masse de faillite de X, et non l'inverse : son portefeuille de transactions avec X avait, au net, une valeur défavorable pour elle au moment du défaut. Le close-out netting produit dans ce cas une **dette nette** de D envers la masse, exactement comme le prévoit la définition du mécanisme.

Corrigé de l'exercice 3 — Set-off, bifurcation et redistribution du risque

- (a) Le **set-off** est un terme large qui permet à une partie d'appliquer un montant qui lui est dû par l'autre partie contre un montant qu'elle doit dans l'autre sens — par exemple entre un prêt et un dérivé conclus avec le même client. À la différence du **close-out netting**, qui repose sur un montant calculé au titre d'une **seule documentation** (comme un accord-cadre ISDA) couvrant des transactions d'une même catégorie de produit, le set-off reconnaît l'existence de créances croisées entre **catégories de produits différentes** — typiquement documentées séparément (un contrat de prêt d'un côté, un accord-cadre de dérivés de l'autre). Les trois facteurs dont dépend fortement, selon le cours, l'application effective du set-off sont : le **libellé précis des documentations concernées**, les **entités juridiques impliquées**, et l'**interprétation légale dans la juridiction pertinente**.
- (b) L'exemple du cours compare une compensation bilatérale d'exposition totale **120** à une compensation centrale partielle d'exposition totale **210**, lorsque seule une fraction des transactions est éligible à la compensation centrale. Le mécanisme économique sous-jacent est le suivant : lorsqu'une contrepartie centrale (CCP) s'interpose, seules les transactions éligibles sont **novées** auprès d'elle et compensées multilatéralement entre tous ses membres, tandis que les transactions non éligibles restent bilatérales avec les contreparties d'origine. Or, tant que *toutes* les transactions étaient bilatérales, une transaction pouvait naturellement en compenser une autre conclue avec la *même* contrepartie d'origine, réduisant l'exposition nette bilatérale. Une fois qu'une partie de ces transactions est déplacée vers la CCP — qui devient alors juridiquement

une contrepartie distincte de la contrepartie bilatérale d'origine —, les transactions restées bilatérales ne peuvent plus être compensées avec celles qui ont migré vers la CCP : le bénéfice de compensation qui existait auparavant, au sein d'un seul ensemble de compensation bilatéral, est partiellement détruit par cette scission en deux ensembles de compensation distincts (l'un auprès de la CCP, l'autre resté bilatéral). L'exposition totale, obtenue en **additionnant** l'exposition nette à la CCP et les expositions nettes bilatérales résiduelles, peut alors dépasser l'exposition qui aurait résulté d'une compensation purement bilatérale de l'ensemble des transactions — exactement ce qu'illustre la comparaison 120 (bilatéral) contre 210 (central partiel) du cours : la bifurcation, en séparant des transactions qui se compensaient auparavant, peut faire perdre plus de bénéfice de compensation qu'elle n'en crée par la mutualisation multilatérale à la CCP.

- (c) Le mécanisme de redistribution illustré par le cours tient au fait que la compensation bilatérale — et les droits qui l'accompagnent, notamment la rétention immédiate du collatéral déjà posté sans procédure judiciaire complexe — permet aux créanciers de dérivés d'extraire, rapidement et prioritairement, davantage de valeur d'une contrepartie en faillite que ce qu'ils recevraient comme simples créanciers chirographaires ordinaires : leur taux de recouvrement passe ainsi de 60 % à 77,5 % dans l'exemple chiffré du cours. Mais les actifs totaux disponibles pour l'ensemble des créanciers d'une contrepartie en faillite sont, par construction, une grandeur essentiellement fixe : toute valeur supplémentaire extraite par les créanciers de dérivés grâce à ces mécanismes privilégiés n'est plus disponible pour le pool partagé par les *autres* créanciers, dont le taux de recouvrement baisse corrélativement de 60 % à 25 % dans ce même exemple. La leçon plus générale que le cours en tire est que certains bénéfices de la compensation, du collatéral et de la compensation centrale peuvent être positifs *pour les marchés de dérivés de gré à gré* — ils améliorent effectivement le sort des créanciers de dérivés — sans l'être nécessairement *pour les marchés financiers dans leur ensemble*, puisqu'ils **redistribuent le risque plutôt que de l'éliminer** : un outil de gestion des risques rationnel du point de vue de chaque participant pris isolément peut ainsi n'avoir, à l'échelle du système, qu'un effet de transfert de pertes d'une catégorie de créanciers vers une autre, sans réduction du montant total des pertes subies par l'ensemble des parties prenantes d'une faillite.
- (d) Exemple original : une entreprise industrielle fait faillite en laissant un unique actif de valeur significative — un entrepôt logistique — donné en collatéral à une banque au titre d'un contrat de financement adossé à des dérivés de couverture de taux. Cette banque, en vertu du droit de rétention immédiate du collatéral, saisit l'entrepôt et recouvre l'intégralité (100 %) de sa créance, sans jamais entrer dans la procédure collective. Les fournisseurs de l'entreprise et ses salariés (créances de salaire impayées), en revanche, doivent désormais se partager une masse de faillite résiduelle nettement appauvrie — puisque l'actif le plus liquide et le plus facilement réalisable de l'entreprise a été soustrait par avance à leur profit — et ne recouvrent, in fine, qu'une fraction très réduite de leurs créances respectives. Dans cet exemple, la banque titulaire de la sûreté sur dérivés **gagne** à la redistribution (recouvrement total, hors procédure), tandis que les fournisseurs et les salariés, créanciers chirographaires ordinaires, **perdent** : le risque de crédit associé à la défaillance de l'entreprise n'a pas disparu du système économique, il a simplement été déplacé de la banque protégée par son dispositif de collatéral vers les créanciers non protégés, exactement la logique de redistribution — et non d'élimination — que souligne la synthèse du chapitre.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La compensation et la résiliation à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le risque juridique générique que le chapitre 14 attribue à la compensation — « au prix d'un risque juridique si l'accord de compensation n'est pas exécutoire dans une juridiction donnée » — est, à la lumière de la distinction propre à ce chapitre entre close-out netting et set-off, structurellement plus élevé pour le second. Le close-out netting repose sur **une seule documentation**, standardisée à l'échelle du marché (l'accord-cadre ISDA), couvrant des

transactions d'une même catégorie de produit conclues entre les deux mêmes parties : l'analyse de son caractère exécutoire dans une juridiction donnée est donc un exercice juridique *unique et bien balisé*, généralement mené une fois pour toutes par chaque grande institution pour chaque juridiction où elle opère, portant sur un texte contractuel largement uniforme d'une contrepartie à l'autre. Le set-off, à l'inverse, reconnaît des créances croisées entre **catégories de produits différentes** — par exemple un prêt et un dérivé — documentées séparément, potentiellement portées par des **entités juridiques distinctes** au sein d'un même groupe (une filiale de crédit et une filiale de marché de capitaux, par exemple), et son application dépend, selon les termes mêmes de ce chapitre, « fortement » du libellé précis de *chacune* de ces documentations et de l'interprétation légale qui en est faite dans la juridiction pertinente. Chaque paire de créances croisées à compenser par set-off constitue ainsi potentiellement un cas juridique distinct, multipliant les points de vulnérabilité à une divergence d'interprétation entre juridictions — là où le close-out netting, adossé à une documentation unique et standardisée, ne présente qu'un seul point de vulnérabilité de ce type par relation bilatérale.

- (b) Le « mécanisme de résiliation anticipée (close-out) déclenché par un événement de défaut » que le chapitre 13 attribue génériquement à l'accord-cadre ISDA est précisément celui que ce chapitre décompose en ses deux composantes : le **close-out**, droit de résilier les transactions et de cesser tout paiement contractuel, et la **compensation**, droit de solder leur valeur en une seule créance ou dette nette — les deux ensemble formant exactement le mécanisme que le chapitre 13 mentionne sans le détailler. Les positions bilatérales non compensées de Lehman ont nécessité un règlement judiciaire dans plus de 80 juridictions car chacune de ces positions relevait d'une documentation bilatérale distincte, conclue avec une contrepartie différente, potentiellement logée dans une entité juridique différente et soumise à une juridiction différente — exactement la configuration que ce chapitre identifie comme rendant l'application du set-off (et, plus largement, de toute compensation non centralisée) dépendante « fortement [...] de l'interprétation légale dans la juridiction pertinente » : chaque contrepartie bilatérale de Lehman a dû faire valoir sa propre créance nette selon les règles de sa propre juridiction, multipliant les procédures. À l'inverse, LCH.Clearnet, en tant que contrepartie centrale **unique**, a pu clôturer un portefeuille pourtant bien plus considérable (9 000 milliards de dollars notionnels) en quelques semaines seulement, précisément parce que l'ensemble des positions de Lehman compensées par cette CCP relevait d'**une seule documentation, un seul cadre juridique et une seule juridiction** — celle où la CCP elle-même est régulée — éliminant la multiplication des procédures qui a, au contraire, ralenti pendant des années le règlement des positions bilatérales.
- (c) Ce chapitre retient explicitement les **dates de règlement standardisées** des CDS (20 mars, juin, septembre, décembre) comme l'élément de standardisation, parmi ceux décrits par le chapitre 12 (coupon fixe, taux de recouvrement conventionnel, échéances standard, dates de règlement trimestrielles), qui facilite la compression de portefeuille — en ce qu'elles permettent de « regrouper les positions par entité de référence et échéance ». Le coupon fixe et le taux de recouvrement conventionnel du chapitre 12 facilitent, eux, la *négociabilité* des CDS comme des obligations (à travers le prix $P = 100 - 100 \times D \times (s - c)$), mais n'interviennent pas directement dans le regroupement de positions aux fins de compression : deux transactions peuvent porter le même coupon fixe sans pour autant partager la même date de règlement, si leurs échéances standard respectives ne coïncident pas au même point du calendrier trimestriel. Un CDS forward ou une option sur CDS, tels que décrits par le chapitre 12, portent au contraire sur « une date future donnée » et un prix d'exercice (par exemple, 280 points de base) négociés bilatéralement entre les deux parties, indépendamment du calendrier trimestriel standard des CDS classiques : deux CDS forwards ou deux options sur CDS conclus par des contreparties différentes n'ont, en général, aucune raison de partager une échéance ou une date d'exercice identique, ce qui empêche précisément l'identification de lots homogènes de transactions — la condition même que ce chapitre identifie comme nécessaire à la compression — et prive donc ces instruments sur mesure du bénéfice de compression dont profitent les CDS standardisés.
- (d) Les $v_i = +10, +30, -25$ de l'exemple du chapitre 11 désignent des *valeurs de transactions* en cours — non des flux de paiement dus le même jour dans la même devise —, et l'exposition qui en résulte, « aux fins de calcul de l'exposition » d'une banque à une contrepartie, est

précisément la grandeur que la **compensation à la clôture** (close-out netting) de ce chapitre vise à réduire en cas de défaut ; cet exemple n'illustre donc en rien la compensation des paiements, qui porterait sur des flux de trésorerie et non sur des valeurs de transactions. Dans un défaut réel, la formule $\max(\sum_i v_i, 0)$ du chapitre 11 — qui calcule l'exposition *résiduelle* de la banque après compensation — ne peut s'appliquer telle quelle qu'*après* l'étape de « close-out » propre à ce chapitre, car les v_i eux-mêmes ne sont que des valeurs de marché de transactions *encore vivantes*, sujettes à évoluer à chaque instant tant qu'elles ne sont pas résiliées : c'est seulement l'exercice du droit contractuel de résilier les transactions et de cesser tout paiement futur — le close-out — qui fige ces valeurs à un montant déterminé et déterminable, transformant des positions de marché en cours en une créance ou dette nette calculable une fois pour toutes. Sans cette étape préalable de résiliation, il n'existerait tout simplement pas de valeurs v_i stables auxquelles appliquer la formule de compensation du chapitre 11 : le calcul comptable $\max(\sum_i v_i, 0)$ présuppose, en amont, l'exercice du droit juridique de résiliation que seul ce chapitre rend explicite.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Close-out netting, close-out amount et redistribution des recouvrements

On a six transactions de valeurs +14, +22, -9, +6, -17 et +3 millions de dollars entre la banque D et la contrepartie défaillante X.

- Sans compensation, l'exposition est la somme des seules valeurs positives : $14 + 22 + 6 + 3 = 45$ millions de dollars. Sous close-out netting, l'exposition est la somme algébrique des six valeurs : $14 + 22 - 9 + 6 - 17 + 3 = 19$ millions de dollars. La réduction obtenue est $(45 - 19) / 45 = 57,78\%$ — un ordre de grandeur cohérent avec la réduction « proche de 90 % » citée par le cours à l'échelle du marché global, bien qu'inférieur ici puisqu'il s'agit d'un seul portefeuille bilatéral et non d'une statistique agrégée sur l'ensemble du marché.
- Sous la méthode du close-out amount, la valeur nette brute du (a), 19 millions de dollars, est majorée de l'ajustement de coût de remplacement de 0,6 million : le montant net final réclamé par D à la masse de X est $19 + 0,6 = 19,6$ millions de dollars.
- On a $N = 55$, $C = 35$, $O = 300$, $A = 96$ (en millions de dollars). (i) Dans le scénario hypothétique où les contreparties de dérivés ne disposeraient pas du droit de rétention immédiate du collatéral, celui-ci serait restitué à la masse — portant les actifs distribuables à $A + C = 96 + 35 = 131$ millions — et leur créance nette $N = 55$ ferait la queue au prorata avec les autres créanciers, pour un total de créances de $N + O = 55 + 300 = 355$ millions. Le taux de recouvrement uniforme qui s'appliquerait alors à *tous* les créanciers est $131 / 355 = 36,90\%$. (ii) Dans le régime actuel, les contreparties de dérivés retiennent immédiatement leur collatéral $C = 35$ et ne font valoir, dans la masse commune, que leur créance résiduelle $N - C = 55 - 35 = 20$ millions ; le pool partagé avec les autres créanciers est alors $(N - C) + O = 20 + 300 = 320$ millions, et le taux de recouvrement au prorata qui en résulte, applicable notamment aux autres créanciers, est $A / 320 = 96 / 320 = 30,00\%$. (iii) Le montant total effectivement perçu par les contreparties de dérivés est la somme du collatéral déjà retenu et de leur part au prorata sur le résidu : $35 + 30,00\% \times 20 = 35 + 6 = 41$ millions de dollars, soit un taux de recouvrement effectif sur leur créance nette totale $N = 55$ de $41 / 55 = 74,55\%$.
- Comparé au taux de recouvrement uniforme hypothétique de 36,90 % obtenu en (c)(i), le taux de recouvrement effectif des contreparties de dérivés grimpe à 74,55 % — un gain de plus de 37 points de pourcentage — tandis que celui des autres créanciers chute à 30,00 % — une perte de près de 7 points. Les **contreparties de dérivés gagnent**, et les **autres créanciers perdent**, du fait de la reconnaissance juridique du droit de rétention immédiate du collatéral : ce droit, en soustrayant 35 millions de dollars à la masse commune *avant* toute répartition au prorata, réduit mécaniquement la part disponible pour les créanciers non garantis, alors même que les actifs totaux de la contrepartie défaillante ($A = 96$ millions, collatéral compris) et le montant total des créances en jeu ($N + O = 355$ millions) restent identiques dans les deux

scénarios comparés. Ce résultat illustre exactement l'affirmation du cours selon laquelle certains bénéfices de la compensation « peuvent être positifs pour les marchés de dérivés de gré à gré [ici, la protection accrue des contreparties de dérivés de X] sans l'être nécessairement pour les marchés financiers dans leur ensemble [ici, les autres créanciers de X, dont le sort se dégrade], puisqu'ils redistribuent le risque plutôt que de l'éliminer » : le montant total des pertes subies par l'ensemble des créanciers de X — $355 - 96 = 259$ millions dans les deux scénarios — est identique ; seule sa répartition entre les deux catégories de créanciers change du tout au tout.

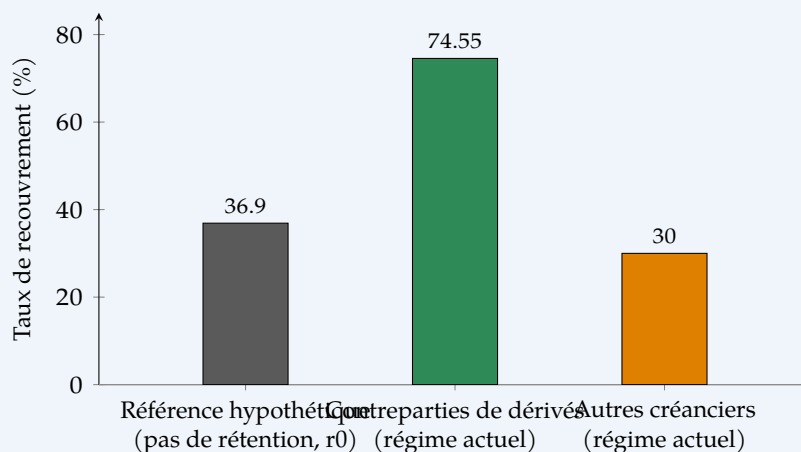


FIG. 1 : Taux de recouvrement comparés : référence hypothétique sans rétention immédiate du collatéral (gris), contreparties de dérivés sous le régime actuel (vert), autres créanciers sous le régime actuel (orange). Le même actif de 96 millions de dollars produit des issues radicalement différentes selon la catégorie de créancier.

Corrigé de l'exercice 6 — Bifurcation entre compensation centrale et compensation bilatérale

On a $X_1 = +40$, $X_2 = -25$, $Y_1 = +30$, $Y_2 = +10$, $Z_1 = -20$, $Z_2 = +5$ (en millions de dollars, du point de vue de B).

- Sous compensation bilatérale intégrale, la position nette avec X est $40 - 25 = +15$ (exposition 15), avec Y est $30 + 10 = +40$ (exposition 40), et avec Z est $-20 + 5 = -15$ (exposition 0, une position nette négative n'apportant aucune exposition). L'exposition totale de B est $15 + 40 + 0 = 55$ millions de dollars.
- Sous compensation centrale partielle (X_1 et Y_1 novées à la CCP), l'exposition de B envers la CCP est $\max(X_1 + Y_1, 0) = \max(40 + 30, 0) = 70$ millions de dollars. Les expositions bilatérales résiduelles sont : avec X, seule reste $X_2 = -25$, d'exposition 0 ; avec Y, seule reste $Y_2 = +10$, d'exposition 10 ; avec Z, restent $Z_1 + Z_2 = -20 + 5 = -15$, d'exposition 0. L'exposition totale sous cette compensation centrale partielle est $70 + 0 + 10 + 0 = 80$ millions de dollars — **supérieure** de $80 - 55 = 25$ millions (soit +45,45 %) à l'exposition bilatérale intégrale du (a). Le risque de bifurcation décrit par le cours se **matérialise** bien ici : en novant X_1 et Y_1 à la CCP, on les sépare de leurs contreparties naturelles de compensation bilatérale (X_2 , qui compensait auparavant X_1 au sein du même ensemble de compensation avec X), ce qui détruit un bénéfice de compensation qui existait sous compensation purement bilatérale, sans que la compensation multilatérale à la CCP — qui ne fait ici qu'**additionner** deux positions de même signe, X_1 et Y_1 , toutes deux positives — ne le compense.
- Sous compensation centrale intégrale, les six transactions sont novées à la CCP et compensées en une seule position nette : $40 - 25 + 30 + 10 - 20 + 5 = 40$ millions de dollars, d'exposition **40** millions (la somme étant positive). Cette exposition de 40 millions est **inférieure** à celle de la compensation bilatérale intégrale du (a) (55 millions, soit une réduction de 27,27 %) et, *a fortiori*, très inférieure à celle de la compensation centrale partielle du (b) (80 millions) : la compensation centrale, lorsqu'elle porte sur l'**intégralité** des transactions, offre bien le bénéfice

maximal de compensation multilatérale annoncé par le cours — c’est seulement sa version *partielle*, en scindant un ensemble de compensation par ailleurs cohérent, qui peut se retourner contre la réduction de risque recherchée.

- (d) En sélectionnant plutôt Y_1 et Z_1 pour la novation à la CCP, l’exposition à la CCP devient $\max(Y_1 + Z_1, 0) = \max(30 - 20, 0) = 10$ millions de dollars. Les expositions bilatérales résiduelles sont alors : avec X , $X_1 + X_2 = 40 - 25 = 15$, d’exposition **15** ; avec Y , seule reste $Y_2 = +10$, d’exposition **10** ; avec Z , seule reste $Z_2 = +5$, d’exposition **5**. L’exposition totale sous cette sélection alternative est $10 + 15 + 10 + 5 = 40$ millions de dollars — **inférieure** au niveau bilatéral de référence du (a) (55 millions, une réduction de 27,27 %, identique par coïncidence numérique au résultat du (c) de compensation centrale intégrale). Ce résultat confirme que l’effet néfaste observé au (b) n’est pas une fatalité de la compensation centrale partielle en tant que telle : en novant X_1 (qui compensait X_2) et Y_1 (qui s’ajoutait à Y_2) au (b), on avait détruit une compensation bilatérale utile (X_1 contre X_2) sans en créer de nouvelle à la CCP (deux positions de même signe s’additionnant) ; en novant Y_1 et Z_1 — deux positions de signe *opposé* appartenant à des contreparties *différentes* — on crée au contraire une véritable compensation multilatérale nouvelle à la CCP, tout en laissant X_1 et X_2 continuer à se compenser bilatéralement comme avant. Ce résultat illustre précisément que la bifurcation « peut annuler une partie du bénéfice de la compensation multilatérale » de façon conditionnelle, et non systématique : l’effet dépend de *quelles* transactions, et non seulement de *combien* de transactions ou de *quelle proportion* du portefeuille, sont effectivement déplacées vers la compensation centrale.

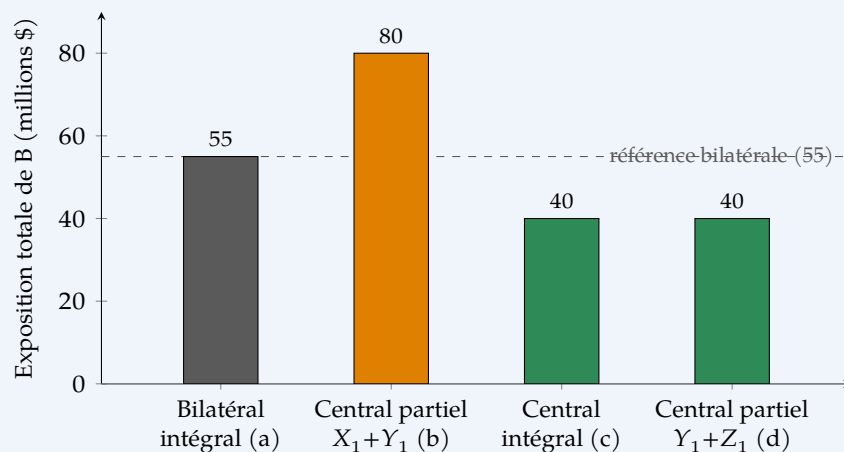


FIG. 2 : Exposition totale de B selon le régime de compensation. La compensation centrale partielle mal choisie (b) aggrave l’exposition par rapport au bilatéral intégral (a) — la bifurcation se matérialise — tandis que la compensation centrale intégrale (c) ou une sélection mieux choisie de compensation centrale partielle (d) l’améliorent toutes deux.